

РЕЦЕНЗИЯ

на дипломную работу
«Разработка нейронной сети для предсказания свойств
лекарственно-подобных молекул»
студента 4 курса Благодарного Артёма Андреевича

Прогнозирование свойств лекарственно-подобных молекул с использованием методов машинного обучения является актуальной задачей современной хемоинформатики и компьютерного поиска лекарственных средств. На ранних этапах разработки лекарств необходимо оценивать не только биологическую активность соединений, но и их ADMET-характеристики: всасывание, распределение, метаболизм, выведение и токсичность. Экспериментальное определение таких свойств требует значительных временных и материальных затрат, поэтому исследование вычислительных моделей для их предварительного прогнозирования имеет важное научное и практическое значение.

Дипломная работа Благодарного А.А. посвящена исследованию и сравнению архитектур нейронных сетей для предсказания ADMET-свойств химических соединений с использованием различных молекулярных представлений. Такой выбор архитектур позволяет провести содержательное сравнение подходов, основанных на векторном, последовательностном и графовом представлении молекул.

Дипломная работа Благодарного А.А. включает введение, семь глав, заключение и список использованных источников.

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи исследования, определены объект и предмет работы.

Первая глава дипломной работы посвящена теоретическим основам прогнозирования ADMET-свойств. В ней рассмотрены основные группы ADMET-характеристик, их значение в процессе разработки лекарственных средств, а также роль вычислительного прогнозирования.

Во второй главе подробно рассмотрены используемые наборы данных и процедура подготовки молекулярных представлений. В работе использованы стандартизированные задачи ADMET Benchmark.

Третья глава посвящена описанию исследуемых нейросетевых архитектур. Рассмотрены модель MorganMLP на основе Morgan fingerprints, сверточная модель SmilesCNN для SMILES-строк, графовая нейронная сеть GINE, модель Mamba и Transformer-модель. В главе приведены математические формулировки основных операций, функций потерь и механизмов обработки входных данных.

В четвертой главе описаны подходы к предобучению моделей. Для GINE использовались маскирование атомных признаков и реконструкция Morgan fingerprint, для Mamba — контрастное обучение на SMILES-строках, для Transformer — маскирование атомных признаков с предсказанием физико-химических свойств.

Пятая глава дипломной работы посвящена процедуре дообучения моделей и оценке качества. Автор описывает используемые функции потерь для задач классификации и регрессии.

В шестой главе представлен анализ экспериментальных результатов по группам ADMET-свойств: всасывание, распределение, метаболизм, выведение и токсичность. Сравнение показало, что наиболее устойчивые результаты среди реализованных моделей продемонстрировала нейронная сеть GINE, занявшая первое место на 16 задачах.

Седьмая глава посвящена сравнению результатов модели GINE с публичными результатами ADMET Benchmark. Реализованная модель в большинстве случаев уступает лучшим опубликованным специализированным решениям, однако на отдельных задачах демонстрирует конкурентоспособное качество.

К достоинствам работы следует отнести актуальность темы, использование стандартизованных ADMET-бенчмарков, реализацию нескольких архитектур нейронных сетей, применение различных стратегий предобучения, а также содержательное сравнение моделей между собой и с публичными результатами. Полученные результаты имеют практическую значимость и могут быть использованы при разработке систем предварительного отбора лекарственных кандидатов.

Дипломная работа Благодарного А.А. оформлена грамотно, содержит достаточное количество иллюстративного материала, что позволяет наглядно раскрыть основные результаты. Итоги проверки сервисом «Антиплагиат» (80,8% оригинальность; 19,2% совпадения; 0% цитирования; 0% самоцитирования) подтверждают уникальность дипломной работы.

Дипломная работа Благодарного А.А. имеет завершенный характер, что свидетельствует о ее способности к самостоятельной работе по специальности «1-31 03 04 Информатика», а самому Благодарному А.А. может быть присвоена профессиональная квалификация «математик-системный программист».

Рецензент:

доцент кафедры технологий программирования
кандидат технических наук,

Воробьев Д.А.